

“马上幸运!”

加油

没什么大不了!



2020



开心一天

PaPaPa

班

又一天……

可以



撒花



冲鸭!



加油!



lalala



加油!



7

1



Birthday~



zzz



Biu~

加油!



这个小物163!!



暴富

(W)



越努力,越幸运!

WINTER



吓你! 哇!



$$|e^{-17i} (5 - 3i)|^2$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\frac{\binom{i+1}{2}}{2-2i}$$

$$\sum_{j=1}^4 \prod_{k=1}^j k$$

(2 Punkte) Schreiben Sie ohne das Potenzmengensymbol:

$$\mathcal{P}(\{\emptyset, 3\})$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\exp(\frac{1}{k} \sin k) - 1}{\frac{1}{k} \sin k}$$

$f'(x)$ für $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) := e^{-x^2+x} + \frac{\cos x}{2+\sin x}$:

$$f'(x) =$$

Schreiben Sie die Menge $f(\mathbb{N})$ für $f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}$, $f(n) := e^{i\pi n}$, ohne f .

Schreiben Sie die Menge $f^{-1}(B_1(0))$ für $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = x$, ohne f .

Schreiben Sie die Menge $f^{-1}(\mathbb{O})$ für $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := 42$, ohne f :

Zu (a): Man rechnet

$$\left| \frac{3+i}{2-i} \right|$$

Zu (b): Man rechnet

$$\mathcal{P}\left(\{2, 3\} \setminus \{0, 3\}\right)$$

(b) (5 Punkte) Betrachten Sie die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := (x+1)x(x-1).$$

Beweisen oder widerlegen Sie, dass f injektiv ist.

(b) (5 Punkte)

$$\int_1^3 6x^2 \ln x \, dx$$

(c) Betrachten Sie die Funktion

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}_0, \quad f(n) := n(n-1).$$

(i) (5 Punkte) Beweisen oder widerlegen Sie: $\{1, 2\} \cap f(\{1, 2\}) = \emptyset$.

(ii) (5 Punkte) Beweisen oder widerlegen Sie: f ist surjektiv.

Th. 9.10 (Kettenregel): $f :]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}$, $g :]c, d[\longrightarrow \mathbb{K}$, $f([a, b]) \subseteq]c, d[$
 ($a, c = -\infty$ sowie $b, d = \infty$ ist erlaubt).
 f dif.bar in $\xi \in]a, b[\wedge g$ dif.bar in $f(\xi) \in]c, d[$
 $\Rightarrow g \circ f :]a, b[\longrightarrow \mathbb{K}$ dif.bar in ξ und

$$(g \circ f)'(\xi) = f'(\xi)g'(f(\xi)). \quad (9.15)$$

Th. 9.6: Seien $f, g :]a, b[\longrightarrow \mathbb{K}$ dif.bar in $\xi \in]a, b[$.

- (a) $\forall_{\lambda \in \mathbb{K}} \quad \lambda f$ dif.bar in ξ und $(\lambda f)'(\xi) = \lambda f'(\xi)$.
- (b) $f + g$ dif.bar in ξ und $(f + g)'(\xi) = f'(\xi) + g'(\xi)$.
- (c) Produktregel: fg dif.bar in ξ und $(fg)'(\xi) = f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi)$.
- (d) Quotientenregel: $g(\xi) \neq 0 \Rightarrow f/g$ dif.bar in ξ und

$$(f/g)'(\xi) = \frac{f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi)}{(g(\xi))^2}.$$

Th. 9.22 (Regel von de L'Hôpital): Sei $a < \xi < b$, $I =]a, \xi[$
 oder $I :=]\xi, b[$. Seien $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dif.bar,
 $\forall_{x \in I} \quad g'(x) \neq 0$, und es gelte (a) oder (b) mit

- (a) $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = \lim_{x \rightarrow \xi} g(x) = 0$.
- (b) $\lim_{x \rightarrow \xi} g(x) = \infty$ oder $\lim_{x \rightarrow \xi} g(x) = -\infty$
 (Def. 8.17 sei dafür auf Fall $\eta = \pm\infty$ erweitert).

Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \eta \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x)}{g(x)} = \eta \quad (9.26)$$

(gilt auch für $\xi \in \{-\infty, \infty\}$ und/oder $\eta \in \{-\infty, \infty\}$).

Th. 8.24:

$$\forall_{z \in \mathbb{C}} \quad e^{iz} = \cos z + i \sin z \quad (\text{Eulerformel}), \quad (8.46a)$$

$$\forall_{z \in \mathbb{C}} \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad (8.46b)$$

$$\forall_{z \in \mathbb{C}} \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}. \quad (8.46c)$$

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}, \quad (1.9a)$$

$$\mathcal{P}(\{0\}) = \{\emptyset, \{0\}\}, \quad (1.9b)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{0\})) = \mathcal{P}(\{\emptyset, \{0\}\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{\{0\}\}, \mathcal{P}(\{0\})\}. \quad (1.9c)$$

Def. 5.14: Für $\alpha \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{N}_0$ def. den Binomialkoeffizienten

$$\binom{\alpha}{0} := 1, \quad \binom{\alpha}{k} := \prod_{j=1}^k \frac{\alpha + 1 - j}{j} = \frac{\alpha(\alpha - 1) \cdots (\alpha - k + 1)}{1 \cdot 2 \cdots k} \quad \text{für } k \in \mathbb{N}. \quad (5.17)$$

(c) f heißt injektiv (auch eindeutig) g.d.w. jedes $y \in B$ hat höchstens ein Urbild, d.h.

$$\begin{aligned} f \text{ injektiv} &\Leftrightarrow \forall_{y \in B} \left(f^{-1}\{y\} = \emptyset \vee \exists!_{x \in A} f(x) = y \right) \\ &\Leftrightarrow \forall_{x_1, x_2 \in A} (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)). \end{aligned} \quad (2.10)$$

(d) f heißt surjektiv g.d.w. jedes $y \in B$ hat mindestens ein Urbild, d.h.

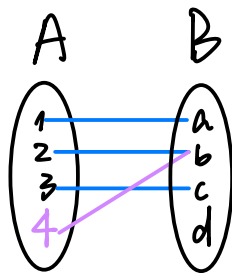
$$f \text{ surjektiv} \Leftrightarrow \forall_{y \in B} \exists_{x \in A} y = f(x) \Leftrightarrow \forall_{y \in B} f^{-1}\{y\} \neq \emptyset. \quad (2.11)$$

(e) f bijektiv $:\Leftrightarrow f$ injektiv $\wedge f$ surjektiv.

$$f: A \rightarrow B \quad g: B \rightarrow A$$

g rechtsinvers zu f : $f \circ g = \text{Id}_B \rightarrow f(g(b)) = b \quad \forall b \in B$

$\Leftrightarrow f$ injektiv

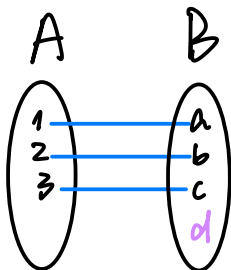


• inj

• + • x inj

g linksinvers zu f : $g \circ f = \text{Id}_A \rightarrow g(f(a)) = a \quad \forall a \in A$

$\Leftrightarrow f$ surjektiv



• surj

• + • x surj

10.2.2. Partielle Integration

Th. 10.22: Sind $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ st. dif.bar, so gilt

$$\int_a^b f g' = [f g]_a^b - \int_a^b f' g.$$

(10 Punkte) Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad (1)$$

(das sollen Sie nicht beweisen). Zeigen Sie mit einem Induktionsbeweis, dass daraus folgt, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $z_j \in \mathbb{C}$ gilt:

$$\left| \sum_{j=1}^n z_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |z_j|.$$

(10 Punkte) Betrachten Sie die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $s_n := \sum_{k=0}^n (\frac{1}{10})^k$. Geben Sie den Grenzwert s der Folge für $n \rightarrow \infty$ an (2 Punkte) und bestimmen Sie $N \in \mathbb{N}$ so, dass, für alle $n > N$ gilt $|s_n - s| < \frac{1}{9} \cdot 10^{-99}$ (Ihr Argument muss insbesondere die Korrektheit Ihres Ergebnisses beweisen) (8 Punkte). Vereinfachen Sie gegebenenfalls Ihre Ausdrücke für s und N soweit wie möglich.

Bsp. 7.80: (a) Geometrische Reihe: $\sum_{j=0}^{\infty} q^j$ für $|q| < 1$.

$$s_n = \sum_{j=0}^n q^j \stackrel{(3.22b) \text{ (gilt auch für } q \in \mathbb{C})}{=} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

$$\forall_{|q| < 1} \quad \sum_{j=0}^{\infty} q^j = \lim s_n = \lim \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \underset{\uparrow}{=} \frac{1}{1 - q}. \quad (7.71)$$

$$\lim q^{n+1} = 0 \text{ nach Bsp. 7.6}$$

(b) Harmonische Reihe:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty. \quad (7.72)$$

$\nwarrow$ Bsp. 7.30

(a) (10 Punkte) Vereinfachen Sie soweit wie möglich:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 5n^3 - 6n^2}{10n^3 - 5 + 3n}$$

(b) (10 Punkte) Bestimmen Sie für die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n := \frac{1}{2n^2}$ ein $N \in \mathbb{N}$ so, dass für alle $n > N$ gilt $|a_n - L| < \frac{1}{200}$, wobei L den Grenzwert der Folge bezeichnet (aus Ihrem Argument muss sich insbesondere die Korrektheit Ihrer Lösung ergeben). Hinweis: Bestimmen Sie zunächst L .

Aufgabe B 5.

[20 Punkte]

- (a) (5 Punkte) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$ und $a \in \mathbb{R}$. Formulieren Sie die Definition der Aussage “ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen a ”.
- (b) (5 Punkte) Es sei $M \subseteq \mathbb{R}$, $a \in M$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Formulieren Sie die Definition (mit ϵ und δ) der Aussage “ f ist stetig in a ”.
- (c) (10 Punkte) Zeigen Sie mit einem ϵ - δ -Argument, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ 2 & \text{für } x \geq 0, \end{cases}$$

in $\xi = 0$ nicht stetig ist.

(a) (5 Punkte) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} 3 & \text{für } x \neq 1, \\ 0 & \text{für } x = 1, \end{cases}$$

nicht stetig ist.

(b) (5 Punkte) Zeigen Sie mit Ergebnissen der Vorlesung, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \exp \left(\frac{x \ln(|x| + 1)}{3x^4 + 3 - \cos(3x)} \right),$$

stetig ist.

(c) (10 Punkte) Betrachten Sie die Funktion

$$h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) := \begin{cases} x & \text{für } x \in \mathbb{Q}, \\ -x & \text{für } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass h in $\xi = 0$ stetig ist (5 Punkte), jedoch in jedem $\xi \neq 0$ unstetig ist (5 Punkte).

Th. 7.37 (Folgenkriterium): $M \subseteq \mathbb{C}$, $f : M \longrightarrow \mathbb{K}$, $\zeta \in M$.

$$f \text{ stetig in } \zeta \quad \Leftrightarrow \quad \forall_{\substack{(z_n) \text{ Folge} \\ \text{in } M}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \zeta \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(\zeta) \right). \quad (7.36)$$